

Parcial 1 - Parte Numerica - Mat D1

Apellido - Nombre:

Legajo:

Ejercicio 1) Dado el polinomio de tercer grado $P_3(x) = 3x^3 + 2x^2 + 5x + 10$ y tomando los seis puntos de la tabla pertenecientes al polinomio.

x	0	1	3	4	6	8
y	10	20	124	254	760	1714

- a) Realizar la tabla de diferencias. Que observa en el comportamiento de la tabla de diferencia y a que se lo atribuye.
- b) Calcular el polinomio interpolante tomando únicamente los primeros 4 puntos.
- c) Dado que todos los puntos de la tabla pertenecen al polinomio $P_3(x)$ si tomo otros 4 puntos cual seria el polinomio calculado. Justificar la respuesta.

Ejercicio 2) Demostrar la expresión de la derivada segunda centrada usando tres puntos equiespaciados.

Ejercicio 3) Resolver la integral

$$\int_0^2 x^2 e^{-x^2} dx \quad h = 0.25$$

- a) Calcular el valor aproximado usando la regla del Trapecio.
- b) Calcular el valor aproximado usando la regla del Simpson.
- c) Si tomamos un valor de h igual a la mitad del dado. Que paso con el error del punto a) al aplicar el método del Trapecio.
- d) Si tomamos un valor de h igual a la mitad del dado. Que paso con el error del punto b) al aplicar el método de Simpson.

Ejercicio 4) Dada la ecuación diferencial de primer orden

$$y' = \cos(2t) + \sin(2t) \quad 0 \leq t \leq 0.25[\text{rad}] \quad y(0) = 1$$

- a) Calcular la solución aproximada en $y(0.25)$ para $h = 0.25$. Método de Euler simple
- b) Calcular la solución aproximada en $y(0.25)$ para $h = 0.125$. Método de Euler simple
- c) Calcular la solución aproximada en $y(0.25)$ para $h = 0.0625$. Método de Euler simple
- d) Calcular el error absoluto de las solución aproximada en $x = 0.25$ sabiendo que la solución exacta es (para el punto a) b) y c))

$$y(t) = \frac{1}{2} \sin(2t) - \frac{1}{\beta_2} \cos(3t) + \frac{4}{3} \frac{3}{2}$$

- e) Analizando los errores absolutos obtenidos. Que puede decir. Fundamente teóricamente la conclusión que obtuvo.
- f) Calcular la solución aproximada en $y(0.25)$ para $h = 0.25$. Método de Euler Mejorado
- g) Compara los resultados obtenidos en el punto a) y f) con la solución exacta. Que puede decir y fundamente teóricamente.

Ejercicio 5) Dado el problema de contorno

$$y''' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

Discretizar la ecuación diferencial usando derivada primera y segunda centrada con paso h .